

I Définition et calcul effectif. ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)1) Def:

Prop. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une unique application de $M_n(K)$ dans K qui vérifie les trois propriétés suivantes

1. $A \rightarrow \Delta_n(A)$ est linéaire par rapport à chacune des lignes de A (multilinéaire)
2. Si $\tilde{A}$ se déduit de A par échange de 2 lignes, alors $\Delta_n(\tilde{A}) = -\Delta_n(A)$
3. $\Delta_n(I_n) = 1$.

Rem: (Δ_n vérifie les m^êmes propriétés sur les colonnes)

Def: Δ_n est appelé déterminant et on note

$\Delta_n(A) = \det A$ ou encore $|A|$ où on a remplacé les parenthèses de la matrice par des barres.

• Cas $n=1$: $\det(a) = \det(a \times 1) \stackrel{(*)}{=} a \det(1) \stackrel{(1) = I_1}{=} a.$

• Cas $n=2$: $\Delta_2 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_1 \\ L_2 \end{vmatrix} = ad - bc.$

$$L_1 = a(1,0) + b(0,1)$$

$$\det \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \end{pmatrix} = a \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ L_2 \end{pmatrix} + b \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ L_2 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = c(1,0) + d(0,1)$$

$$\det(A) = a \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + bd \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

mais $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ c & d \end{vmatrix} \stackrel{\substack{\parallel \\ 0 \\ L_1 \leftrightarrow L_2}}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\parallel}{=} ad \det(I_2) \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{\parallel \\ L_2 \leftrightarrow L_1}}{=} -bc \det(I_2) \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\parallel}{=} 0$

On voit transparentes quelques propriétés.

2) Premières propriétés.

- Si A a deux lignes distinctes identiques $\det A = 0$
- Si A a une ligne nul alors $\det A = 0$.
- Si A n'est pas de rang maximal (A n'est pas inversible) alors $\det A = 0$.
- Si $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ alors $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$

$$\det(\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \lambda_1 \times \dots \times \lambda_n$$

Preuves quasi immédiates. si $\det \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ avec les ptes du det.

On voit ici des manipulations sur les lignes qui rappellent le pivot de Gauss.

3) Pivot de Gauss et calcul effectif.

Lorsque l'on échelonne une matrice carrée, on utilise 3 opérations sur les lignes qui ont une contrepartie sur le déterminant :

- Prop.: Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $i \neq j$ desse entiers entre 1 et n , $\lambda \in \mathbb{K}, \lambda \in \mathbb{K}^*$
- 1. $A \xrightarrow{L_i \leftrightarrow L_j} \tilde{A}$ alors $\det \tilde{A} = -\det A$
 - 2. $A \xrightarrow{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j} \tilde{A}$ alors $\det A = \det \tilde{A}$
 - 3. $A \xrightarrow{L_i \leftarrow \alpha L_i} \tilde{A}$ alors $\det A = \alpha \det \tilde{A}$.

Preuve 1, 3 immédiat et pour 2 : $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

$$\det(\tilde{A}) = \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i + \lambda L_j \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix}$$

Proposition. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$

- Si A n'est pas inversible, alors la matrice échelonnée a au moins une ligne nulle.
- Si A est inversible et si on échelonne A grâce à des échanges de lignes et des opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $i \neq j$.

Alors la matrice obtenue $\tilde{A}$ est de la forme

$$\begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \times & \times \\ 0 & \ddots & \times \\ \vdots & \ddots & \tilde{a}_{nn} \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (\tilde{a}_{ii} \neq 0)$$

$$\text{et } \det A = (-1)^e \det \tilde{A} = (-1)^e \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn}$$

La seule difficulté est la dernière égalité. mais on peut factoriser les $\tilde{a}_{ii}$ dans $\tilde{A}$ et remonter par des op. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ pour avoir I_n comme matrice échelonnée réduite.

$$\begin{aligned} \det \tilde{A} &= \begin{vmatrix} \tilde{a}_{11} & \times & \times \\ 0 & \ddots & \times \\ \vdots & \ddots & \tilde{a}_{nn} \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} = \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn} \begin{vmatrix} 1 & \times & \times \\ 0 & \ddots & \times \\ \vdots & \ddots & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{div. par } \tilde{a}_{11} \\ \vdots \\ \text{div. par } \tilde{a}_{n,n-1} \end{matrix} \\ &\quad \downarrow \text{pas de } \text{rédu forme réduite} \\ &= \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn} |I_n| = \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn} \end{aligned}$$

Ex1: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 - 2L_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0!$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\uparrow} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -12!$$

COROLLAIRE IMPORTANT

⌘ Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

$$A \text{ n'est pas inversible} \Leftrightarrow \det A = 0!$$

II Propriétés du déterminant

1) Produit: Soient A, B deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$
 alors $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

Caractères importants

C_1 : Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$ alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

C_2 : Si A et B sont deux matrices semblables, alors
 $\det A = \det B$

Définition. Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ ev E
 de dimension n . et $\mathcal{B}$ une base de E .
 On appelle déterminant de f ($\det(f)$) le nombre
 $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} f)$ qui ne dépend pas de la base
 choisie.

Rem: On a maintenant deux invariants sur les matrices semblables
 le déterminant et la trace (rappels?)

2) Matrice transposée et opérations sur les colonnes.

Rappel: si $A = ((a_{i,j})) \in M_n(\mathbb{R})$ on appelle A^T la transposée
 de A dont les coefficients $b_{i,j}$ sont égaux à $a_{j,i}$

Est aussi défini pour les matrices non carrées et correspond
 à une symétrie

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Prop: Si $A, B \in M_n(\mathbb{R})$

$$\bullet (AB)^T = A^T B^T$$

$$\bullet \text{ Si } A \in GL_n(\mathbb{K}) \quad A^T \in GL_n(\mathbb{K}) \text{ et } (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Ceci a déjà été vu et plus important.

Prop: $\det A = \det A^T$

On en déduit aisément que

Prop. $A \mapsto \det A$ est linéaire l'a' chaque colonne de A

Si $\hat{A}$ est obtenu par échange de 2 colonnes distinctes.

Alors $\det \hat{A} = -\det A$

en fin :

$i \neq j$

$$|C_1 \dots C_i \dots C_j \dots C_n| = |C_1 \dots \frac{1}{2}(C_i + C_j) \dots C_n|$$

Nous reviendrons un peu plus tard sur ces pte. mais cela veut dire qu'on peut faire plein d'opérations sur les lignes et les colonnes pour aboutir à une matrice dont le det est simple à calculer.

On peut combiner ceci avec des formules "récurrentes" plus explicites mais coûteuses en calcul.

3) Développement suivant une ligne ou une colonne.

Def: Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et i, j deux entiers entre 1 et n .

Alors on note $\hat{A}_{ij}$ la matrice obtenue en rayant la ligne i et la colonne j .

Prop. Soit j une colonne fixée de $A \in M_n(\mathbb{K})$:

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\hat{A}_{ij})$$

Soit i une ligne fixée de $A \in M_n(\mathbb{K})$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det \hat{A}_{ij}$$

Exemple

$$\begin{aligned} & \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \downarrow \quad (-1)^{i+j} \\ & = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 2 + 0 = 0 \\ & = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

Plus malin sur colonne 3 qui a un seul terme $\neq 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = (-4) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -12.$$

Rq: $A \in M_n(\mathbb{R})$ Pivot $\sim n^2$ op.
 div recursive $\sim n!$ op.

$$100^2 \sim 10^4$$

$$100! \sim 10^{158}$$

Aujourd'hui
 10^{18} FLOPS
 reste $10^{140.2}$

Quelques exemples: (-387)

$$n=20$$

80 mds d'années

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 3 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

et pour quelle valeur de x
 la matrice

$$\begin{pmatrix} x+3 & -1 & 1 \\ 5 & x-3 & 1 \\ 6 & -6 & x+4 \end{pmatrix}$$

est-elle
 inversible?

III Retour sur quelques preuves.

1) Interprétation matricielle du pivot de Gauss.

si $i \neq j$ entre 1 et n et $A \in M_n(\mathbb{R})$.

• Si $\tilde{A}$ est obtenue par $L_i \leftrightarrow L_j$ alors $\tilde{A} = \tilde{E}_{i,j} A$ avec
 $\tilde{E}_{i,j}$ dans In_n .

$$n=3$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \tilde{E}_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{E}_{13}^T$$

• Si $\tilde{A}$ par $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ alors $\tilde{A} = P_{i,j,\alpha} A$ avec
 $P_{i,j,\alpha}$ dans In_n .

$$n=3 \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + \alpha L_2} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_{1,2,\alpha} = (P_{2,1,\alpha})^T$$

• Si $\tilde{A}$ par $L_i \leftarrow \alpha L_i$ dans A alors $\tilde{A} = M_{i,\alpha} A$ avec
 $M_{i,\alpha}$ dans In_n

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow \alpha L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = M_{2,\alpha} = (M_{2,\alpha})^T$$

Prop. déjà vue:

$\forall A, \dots$

$$\det(\tilde{E}_{i,j} A) = -\det(A) = \det(\tilde{E}_{i,j}) \det(A)$$

$$\det(P_{i,j,\alpha} A) = \det(A) = \det(P_{i,j,\alpha}) \det(A)$$

$$\det(M_{i,\alpha} A) = \alpha \det A = \det(M_{i,\alpha}) \det(A)$$

On va arriver pour des produits particuliers ($\det(AB) = \det(A) \det(B)$)

⑦ $(F_{ij}, P_{ij}, M_{ij}, \dots)$

Corollaire: Si $Q_1 \dots Q_m$ sont des matrices d'op. élémentaires sur les lignes $\det(Q_1 \dots Q_m) = \det(Q_1) \dots \det(Q_m)$
 $\det(Q_1 \dots Q_m A) = \det(Q_1) \dots \det(Q_m) \det A$

2) Preuve pour le produit.

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Si A n'est pas inversible alors

- $A \times B$ pas inversible $0 = \det(AB)$
- $\det(A) = 0$ donc $0 = 0 \times \det B$.

Si A est inversible alors on peut réduire A^{-1} par des matrices $Q_1, \dots, Q_m$:

$$Q_1 \dots Q_m A^{-1} = I_n \quad \text{soit encore } Q_1 \dots Q_m = A$$

et donc

$$\det(AB) = \det(Q_1 \dots Q_m B) = \underbrace{\det(Q_1) \dots \det(Q_m)}_{\det A} \det B = \det A \det B!$$

Rem. $Q_{ij} = \tilde{E}_{ij} \quad Q_{ij}^{-1} = \tilde{E}_{ij} \quad \text{et } Q_{ij}^T = \tilde{E}_{ij}$

$Q = P_{i,j,\alpha} \quad Q^{-1} = P_{i,j,-\alpha} \quad P_{i,j,\alpha}^T = P_{j,i,\alpha}$

$Q = M_{i,2} \quad Q^{-1} = M_{i,1/\alpha} \quad M_{i,\alpha}^T = M_{i,\alpha}$

} $\tilde{A} \det.$

3) Preuve pour la transposée.

Si A n'est pas inversible, A^T non plus donc $\det A^T = \det A = 0$

• Sinon

$$A = Q_1 \dots Q_m$$

$$A^T = Q_m^T \dots Q_1^T \quad \text{et} \quad \det Q_i^T = \det Q_i$$

4) Preuve sur les développements.

Quitté à transposer on peut regarder sur les colonnes et quitté à échanger on peut simplement regarder sur la colonne 1 pour s'en convaincre.

$$C_1 = a_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{n,1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n a_{i,1} e_i$$

Par linéarité / à la première colonne

Si:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} c_{2 \dots c_n} + \dots + a_{i,1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} c_{2 \dots c_n} + \dots + a_{n,1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} c_{2 \dots c_n} \\
 &= a_{1,1} \begin{vmatrix} 1 & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} + \dots + a_{i,1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} + \dots + a_{n,1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \\
 &= a_{1,1} \begin{vmatrix} 1 & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} + \dots + (-1)^{i+1} a_{i,1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} + \dots + a_{n,1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{i=1}^n a_{i,1} (-1)^{i+1} \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{Pivot}} \\
 &= \sum_{i=1}^n a_{i,1} (-1)^{i+1} \det \tilde{A}_{i,1} \\
 &\quad \text{CQFD !}
 \end{aligned}$$

IV Application du déterminant.

→ Déterminant par bloc.

Pte: Si $n = p + q$ et qu'une matrice M s'écrit:

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \text{ alors } \det M = \det A \times \det C.$$

Idee de la démonstration:

$$M = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix} M' \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$$

et pour chacune de

ces matrices, on dev. soit p fois par rapport aux premières colonnes, soit q fois par rapport aux dernières lignes, on trouve $\det M' = \det C$ et $\det M'' = \det A$.

Cela se généralise à des matrices ~~diagonales par bloc~~ plus de 2 blocs et à des matrices diag. par bloc.

Remarques: Ce type de matrice apparaît comme $\text{Mat-}f$

$\{b_1, \dots, b_n\}$

si $\text{Vect.} \{b_1, \dots, b_p\}$ stable par $f \in \mathcal{L}(E)$.

2) Inverse et systèmes de Cramer.

Les formules suivantes n'ont pas d'utilité sur machine mais fournissent une formule théorique pour l'inverse d'une matrice et certains systèmes.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, on appelle comatrice de A la matrice $B = \text{Com } A$ dont les coefficients b_{ij} valent $(\det \hat{A}_{ij}) \times (-1)^{i+j}$ appelé cofacteur.

Pte : $A \times (\text{Com } A)^T = (\det A) \times I_n = (\text{Com } A)^T \times A.$

(Preuve basée sur les formules de développement.)

En particulier si $A \in GL_n(\mathbb{K})$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times (\text{Com } A)^T$$

En dimension 2 : Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, ie $\det A = ad - bc \neq 0$

alors $\text{Com } A = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ $(\text{Com } A)^T = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$

et $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & -\frac{b}{ad-bc} \\ -\frac{c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}$

Th : Si $A \in GL_n(\mathbb{K})$, Alors le système $AX = B$ ($x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$)

admet une unique solution dont les coordonnées sont

$x_k = \frac{\Delta_k}{\det A}$ où Δ_k est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la colonne k de A par le vecteur colonne B .

3) Hyperplans Soient $(n-1)$ vecteurs de $\mathbb{K}^n$ formant une famille libre. Ils engendrent un hyperplan H de $\mathbb{K}^n$ (dimension $n-1$).

Alors $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ alors

$x \in H \Leftrightarrow \det(v_1, \dots, v_{n-1}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}) = 0$ c'est l'équation cartésienne de l'hyperplan!

Ex : dans $\mathbb{R}^3$ $H = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ a pour équation cartésienne

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 0 & 2 & y \\ 0 & 1 & z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & y \\ 1 & z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2z - y = 0.$$

4) Rg d'une famille de vecteurs

Soit E un $\mathbb{K}$ ev de dimension n , $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de E et $\tilde{F} = \{f_1, \dots, f_r\}$ une famille de vecteurs de E .

Si $A = \text{Mat}_B \tilde{F}$ un déterminant de dimension k extrait de A est le déterminant d'une matrice obtenue à partir de A en se restreignant à k lignes et k colonnes au choix.

Def : le rg de $\tilde{F}$, ie le rang de la matrice A , est le nombre k maximal pour lequel on peut extraire un déterminant non nul de A .

* Si on a un déterminant de dim $k \neq 0$ alors $\text{rg } A \geq k$.

Ex : $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ on a déjà vu $\det A = 0$ donc

$\text{rg } A < 3$ mais $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$ donc $\text{rg } A \geq 2$.

et $\text{rg } A = 2$.

Attention si on extrait : col. 1, 3 et ligne 1, 3 on

$$\text{a } \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$